

CHAPITRE 15

Analyse du signal

Exercices classés par difficulté (★ à ★★☆☆). Le dernier reprend le format de l'épreuve écrite E32. L'analyse du signal est présente dans **sept des dix derniers sujets**, et la lecture de spectre à elle seule dans **six**.

Exercice 1 — Lire un chronogramme

★

Un capteur délivre la tension $u(t) = 6 + 4 \sin(2\pi \times 200 t)$, avec u en volts et t en secondes.

- Déterminer la fréquence du signal, puis sa période en millisecondes.

- Déterminer $u_{\max}$, $u_{\min}$ et la valeur crête à crête.

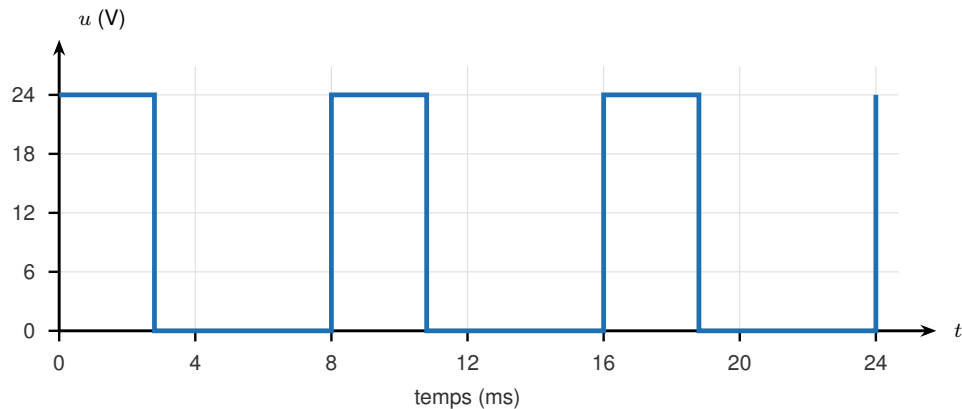
- Donner la valeur moyenne du signal, sans calcul d'aire. Justifier.

- Calculer la valeur efficace de la composante alternative, puis la valeur efficace du signal complet.

Exercice 2 — Valeur moyenne d'un signal en créneau

★★

Le chronogramme ci-dessous est celui de la tension appliquée à un élément chauffant, commandé en tout ou rien par un hacheur.



1. Relever graphiquement la période, puis calculer la fréquence.

2. Déterminer le rapport cyclique α .

3. Calculer la valeur moyenne par la méthode des aires. **Détailler.**

4. Retrouver ce résultat par le raccourci propre aux créneaux.

5. Calculer la valeur efficace de ce signal, puis vérifier qu'elle est supérieure à la valeur moyenne.

Attention

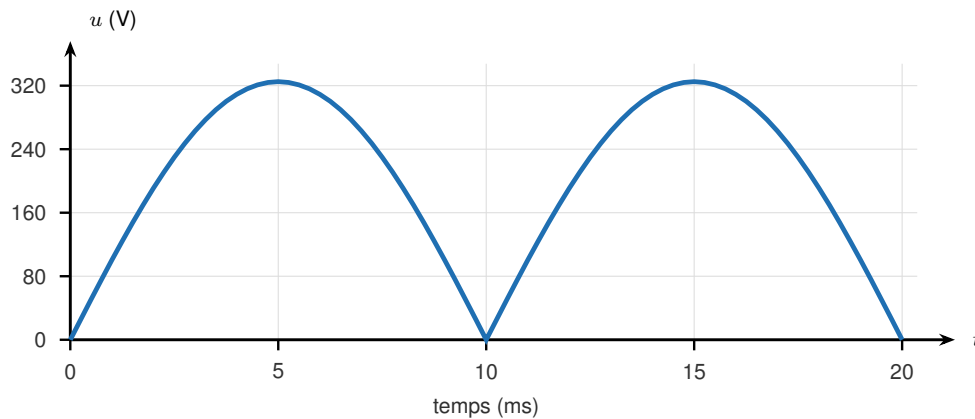
Le piège de cet exercice : écrire $U_{\text{eff}} = \alpha U_{\text{max}}$ au lieu de $U_{\text{max}} \sqrt{\alpha}$. C'est $\sqrt{\alpha}$, et cela fait ici la différence entre 8,4 V et 14,2 V.



Exercice 3 — Valeur efficace d'une tension redressée

★★

La tension du réseau, d'amplitude 325 V et de fréquence 50 Hz, est redressée en double alternance. Le chronogramme obtenu est le suivant.



Données : pour un signal sinusoïdal redressé en double alternance, $\langle u \rangle = \frac{2 U_{\max}}{\pi}$

1. Relever la période du signal *redressé*. En déduire sa fréquence, et la comparer à celle du réseau.

2. Calculer la valeur moyenne de cette tension.

3. Calculer sa valeur efficace. **Justifier la formule employée.**

4. On retrouve la valeur efficace du réseau. Était-ce prévisible ?



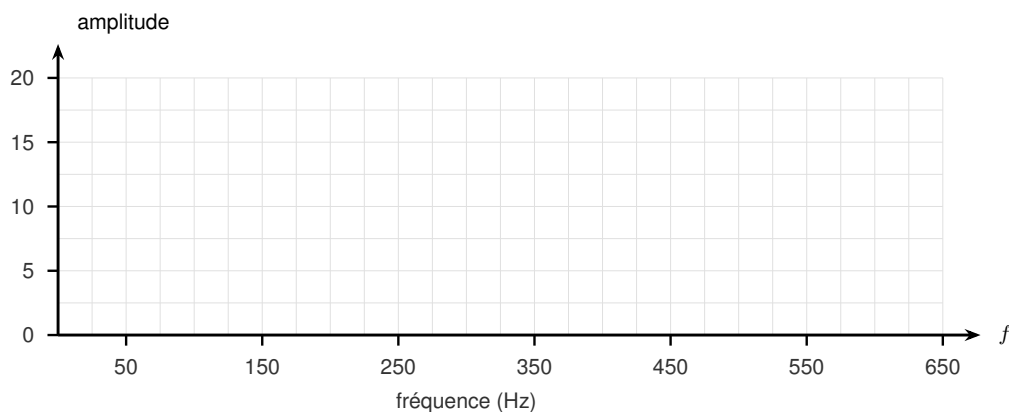
Exercice 4 — Du signal au spectre

★★

Un signal a pour expression $u(t) = 5 + 3 \sin(2\pi \times 100 t) + 1,2 \sin(2\pi \times 300 t)$, avec u en volts.

1. Identifier la composante continue, le fondamental et l'harmonique. Préciser le rang de ce dernier.

2. Tracer le spectre d'amplitude de ce signal sur le repère ci-dessous.



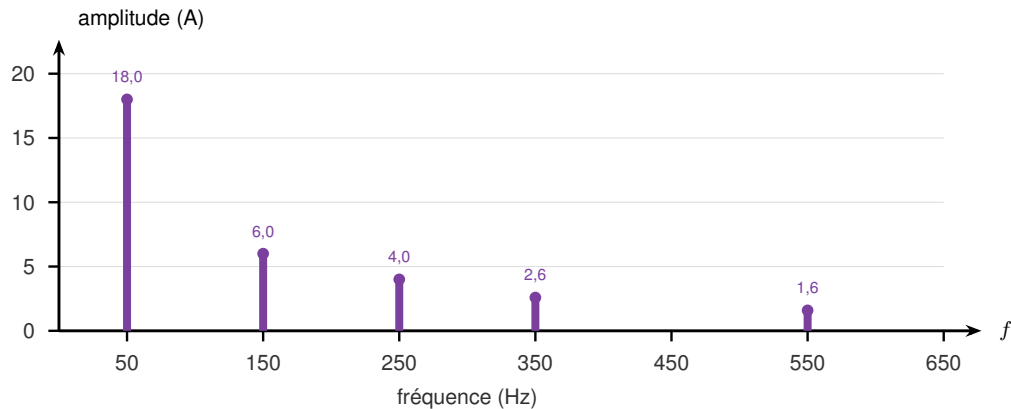
3. Quelle est la valeur moyenne de ce signal ? Justifier en une phrase.

4. Calculer la valeur efficace du signal complet.

Exercice 5 — Exploiter un spectre de courant

★★★

D'après les sujets 2016 et 2021. On relève le spectre d'amplitude du courant absorbé par un pont redresseur alimentant un variateur. Le réseau est à 50 Hz.



1. Identifier la fréquence du fondamental. Justifier.

2. Donner le rang de chacune des quatre autres raies. **Justifier le calcul pour l'une d'elles.**

3. Calculer la valeur efficace du seul fondamental.

4. Calculer la valeur efficace totale du courant.

5. Le taux de distorsion harmonique se calcule par $THD_i = \frac{\sqrt{I_3^2 + I_5^2 + I_7^2 + I_{11}^2}}{I_1}$, les amplitudes pouvant être utilisées directement. Le calculer, et conclure à l'aide du barème du sujet 2016 : < 10 % acceptable, 10–50 % limite, > 50 % importante.



Exercice 6 — Quel appareil, quel réglage ?

★★★

Pour chaque situation, indiquer l'appareil et **la position du commutateur**, puis la valeur qu'il affichera.

1. On veut la valeur moyenne de $u(t) = 6 + 4 \sin(2\pi \times 200 t)$.

2. On veut la valeur efficace vraie du même signal.

3. On veut vérifier l'amplitude de l'ondulation résiduelle du même signal, sans la composante continue.

4. On veut la période d'un signal.

5. Un technicien mesure un créneau avec un voltmètre AC *ordinaire* (non TRMS). Peut-il faire confiance à sa lecture ? Expliquer.

Exercice 7 — Même amplitude, valeurs efficaces différentes

★★★

Quatre signaux ont tous une valeur maximale de 10 V.

1. **Signal sinusoïdal** d'amplitude 10 V. Donner sa valeur moyenne et sa valeur efficace.

2. Créneau symétrique $\pm 10\text{ V}$. Mêmes questions.

3. Créneau $0/10\text{ V}$ de rapport cyclique 0,5. Mêmes questions.

4. Que penser de l'affirmation : « pour trouver la valeur efficace, on divise l'amplitude par $\sqrt{2}$ » ?

Exercice 8 — La pollution harmonique d'un atelier

★★★

Format de l'épreuve écrite E32 — Situation professionnelle unique, parties indépendantes, et une tâche complexe pour finir. *La clarté des raisonnements et la qualité de la rédaction interviennent dans l'appréciation.*

Un atelier alimente une dizaine de variateurs de vitesse. Ces convertisseurs absorbent un courant fortement déformé. Un analyseur de réseau branché en tête d'installation relève, sur une phase, le spectre suivant — donné cette fois en **valeurs efficaces**.

Fréquence (Hz)	50	250	350	550	au-delà
Courant efficace (A)	42,0	12,6	7,6	3,8	négligeable

Données : $THD_i = \frac{\sqrt{I_5^2 + I_7^2 + I_{11}^2}}{I_1}$ • barème du sujet 2016 : < 10 % acceptable, 10–50 % limite, > 50 % importante.
La ligne est protégée par un disjoncteur de calibre 45 A.

Partie A — Lire le spectre

(6 points)

A1. Identifier le fondamental et donner sa fréquence.

(1,5)



A2. Donner le rang de chacune des trois autres raies.

(2)

A3. On constate qu'il n'y a aucune raie de rang pair, ni de rang 3. Sans le démontrer, que peut-on en déduire sur la forme du courant ?

(1,5)

A4. Quel appareil permet d'obtenir ce relevé ?

(1)

Partie B — Quantifier

(5 points)

B1. Calculer le taux de distorsion harmonique.

(2)

B2. Situer ce taux sur le barème et conclure.

(1)

B3. Calculer la valeur efficace totale du courant de ligne.

(2)

Partie C — Tâche complexe

(9 points)



Tâche complexe

Le responsable de maintenance a dimensionné la protection en se fiant à l'ampèremètre du tableau, qui indique 42 A. Il en a conclu qu'un disjoncteur de 45 A laissait « une marge confortable de 3 A ».

Que pensez-vous de ce raisonnement ? On attend une réponse argumentée, appuyée sur les résultats de la partie B. Toute démarche, même incomplète, sera valorisée.
